75

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

№6 Зертханалық жұмыс

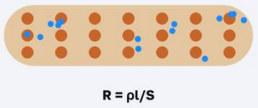
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Шам жанып тұрғанда оның кедергісі суық кездегіден 10 есе үлкен. Мұнда Ом заңы бұзыла ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Вольт-амперлік сипаттама (ВАС)	**А.** Сызықтық элемент: I = U/R, ВАС – координат басынан өтетін түзу.
2. Резистор	**Б.** Шамның қылсымы қызған сайын оның кедергісі артады ($R = R_0(1 + \alpha\Delta t)$) – ВАС иіледі.
3. Резистордың, шамның және диодтың ВАС-ы	**В.** I(U) тәуелділігінің графигі.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = U/R$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
U	_____	_____
R	радиус	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Металдағы ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Еркін электрондар
   - (B) Протондар
   - (C) Нейтрондар
   - (D) Оң иондар

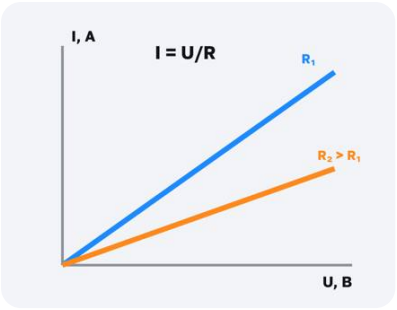
2. **Электролиттегі ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Кемтіктер
   - (B) Нейтрондар
   - (C) Тек электрондар
   - (D) Оң және теріс иондар

3. **Электролиз үшін Фарадей заңы:**
   - (A) m = kIt
   - (B) m = kU
   - (C) m = I/kt
   - (D) m = ρV

4. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Кемтіктер
   - (B) Иондар
   - (C) Электрондар
   - (D) Протондар

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қай элементтің ВАС-ы түзу? Неліктен?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Шамның ВАС-ы бойынша U = 1 В және U = 2 В кездегі кедергісін есепте (кестедегі мәндер: 38 мА, 52 мА).

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Диодтың тура және кері бағыттағы өткізгіштігінің айырмашылығын p–n ауысуы арқылы түсіндір. Диод қай жерде қолданылады?

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

A. Жұмыс есебін аяқтау.

B. Жарық диодының ВАС-ы туралы ақпарат тауып, кремний диодымен салыстыр.

C. Айнымалы токты түзеткіш (диодтық көпір) схемасын сызып түсіндір.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№6 Зертханалық жұмыс. «Шамның қылсымының, резистордың және жартылай өткізгішті диодтың вольт-амперлік сипаттамасы»

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула I = U/R: I — ток күші, А; U — кернеу, В; R — радиус, м

Тест: 1 — А, 2 — D, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: Резистордың: оның кедергісі кернеуге тәуелсіз (I ~ U).

В деңгейі: R_1 = 1/0,038 ≈ 26 Ом; R_2 = 2/0,052 ≈ 38 Ом – қызған сайын кедергі артады.

С деңгейі: Тура бағытта тосқауыл қабат жіңішкереді – ток өтеді; кері бағытта кеңейеді – ток өтпейді. Түзеткіштер, жарық диодтары, қорғаныс схемалары.